El índice de von Pirquet para la determinación del estado nutritivo

Investigación en niños escolares

Von Pirquet ha dado a conocer en los últimos años un nuevo método antropométrico para determinar el estado de nutrición del hombre. Ello es de interés para los higienistas ya que la vigilancia de la salud de los individuos que constituyen ciertas agrupaciones (colegios, asilos, etc.) debe necesariamente hacerse mediante recursos rápidos y simples, que puedan ser manejados aún por profanos: y el nuevo método en cuestión llena tales exigencias prácticas a la vez que se funda en principios científicos y en larga observación. De allí que nos decidiéramos a estudiar el índice de Pirquet en los escolares, en quienes la inspección médico-higiénica tiene importante función que desarrollar.

Fundándose en una serie de estudios, Pirquet ha establecido, que en los adultos normales el cubo de la altura sentado (medida que él designa así: *Si*) es igual a 10 veces el peso expresado en gramos. De esta igualdad — que a continuación anotamos — deriva la fórmula de Pirquet:

$$Si^3 = 10\ P$$

$$Si = \sqrt[3]{10\ P}$$

$$1 = \sqrt[3]{\frac{10\ P}{Si}}$$

La relación expresada por la última igualdad, es designada por Pirquet con el término de "Pelidisi": peso multiplicado por diez ("pondus decies" = *Pe*) reducido a medida linear por la raíz cúbica ("linearis" *li*), dividido ("divisio" *di*) por la talla del sujeto sentado ("sidentis altitudo" *si*). En el adulto normal la "Pelidisi" debe ser *uno,* como lo expresa la última igualdad a que acabamos de referirnos; en los sujetos que tienen muy buen estado nutritivo, la "Pelidisi" puede resultar superior a *uno*. Los niños normales tienen una "Pelidisi" que oscila entre 0,94 y 1,00; según Pirquet, en la edad escolar la "Pelidisi" normal es 0,945. Multiplicando por cien las cifras anotadas, resulta que, la "Pelidisi" del adulto es 100 y la del escolar 94,5.

Como se comprende muy bien, estas cifras no tienen valor absoluto. El mismo Pirquet aconseja que se tenga también en cuenta la coloración de piel y mucosas, la turgencia, el estado de la musculatura, etc., a objeto de determinar con criterio más completo el estado nutritivo de un sujeto.

Nosotros hemos determinado la "Pelidisi" en 203 niños escolares (Distrito 18, Vélez Sársfield) de 9 a 15 años: 102 niños (escuela N.° 1) y 101 niñas (escuela N.° 3). Las cifras obtenidas han sido las siguientes:

Niños

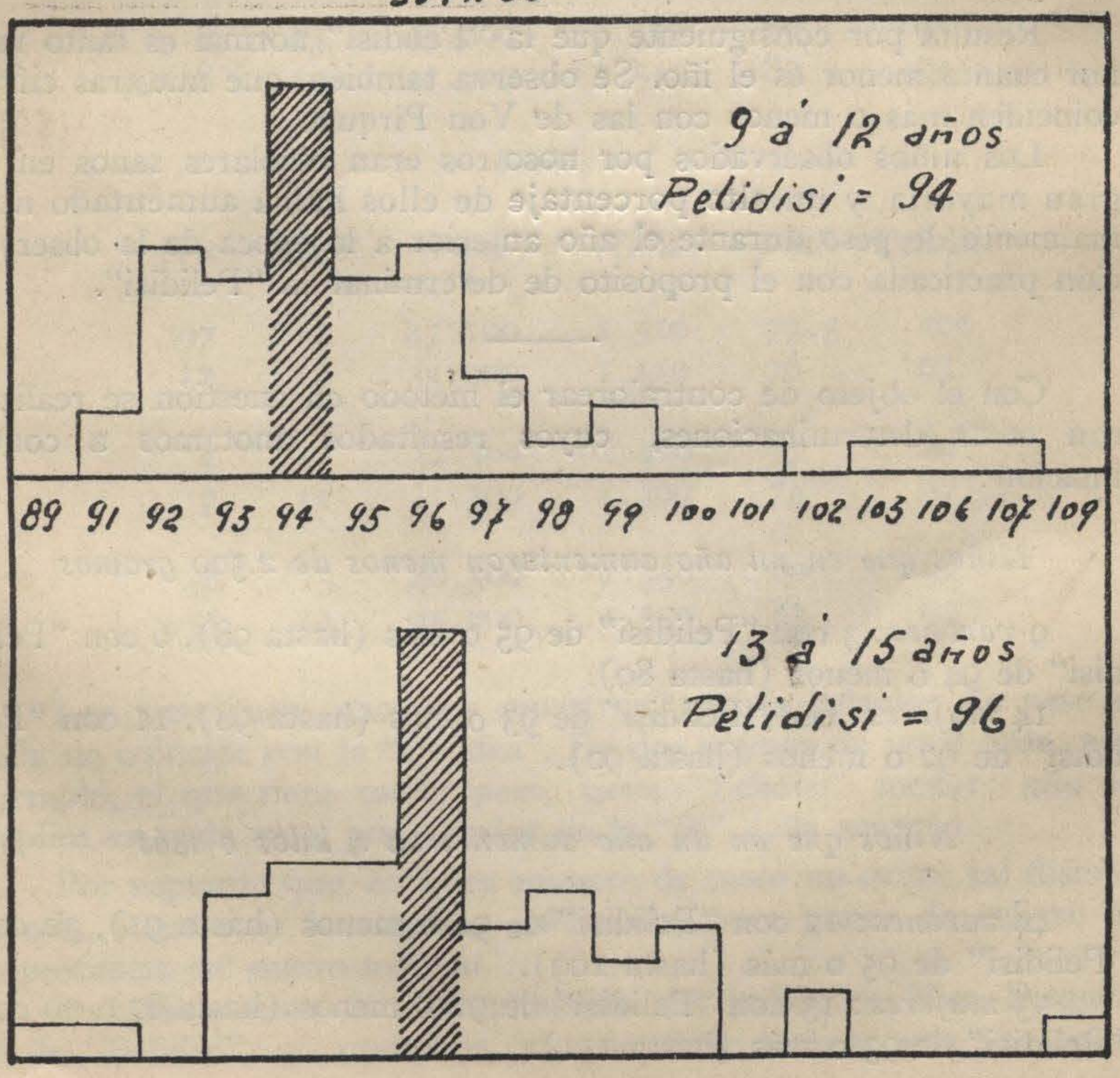
"Pelidisi"	Número de niños	
	9 a 12 años	13 a 15 años
89		1
91	2	1
92	7	
93	6	5
94	12	6
95	6	6
96	7	13
97	3	4
98	2	5
99	1	3
100	1	4
101	1	
102		2
103	1	
106	1	
107	1	
109		1

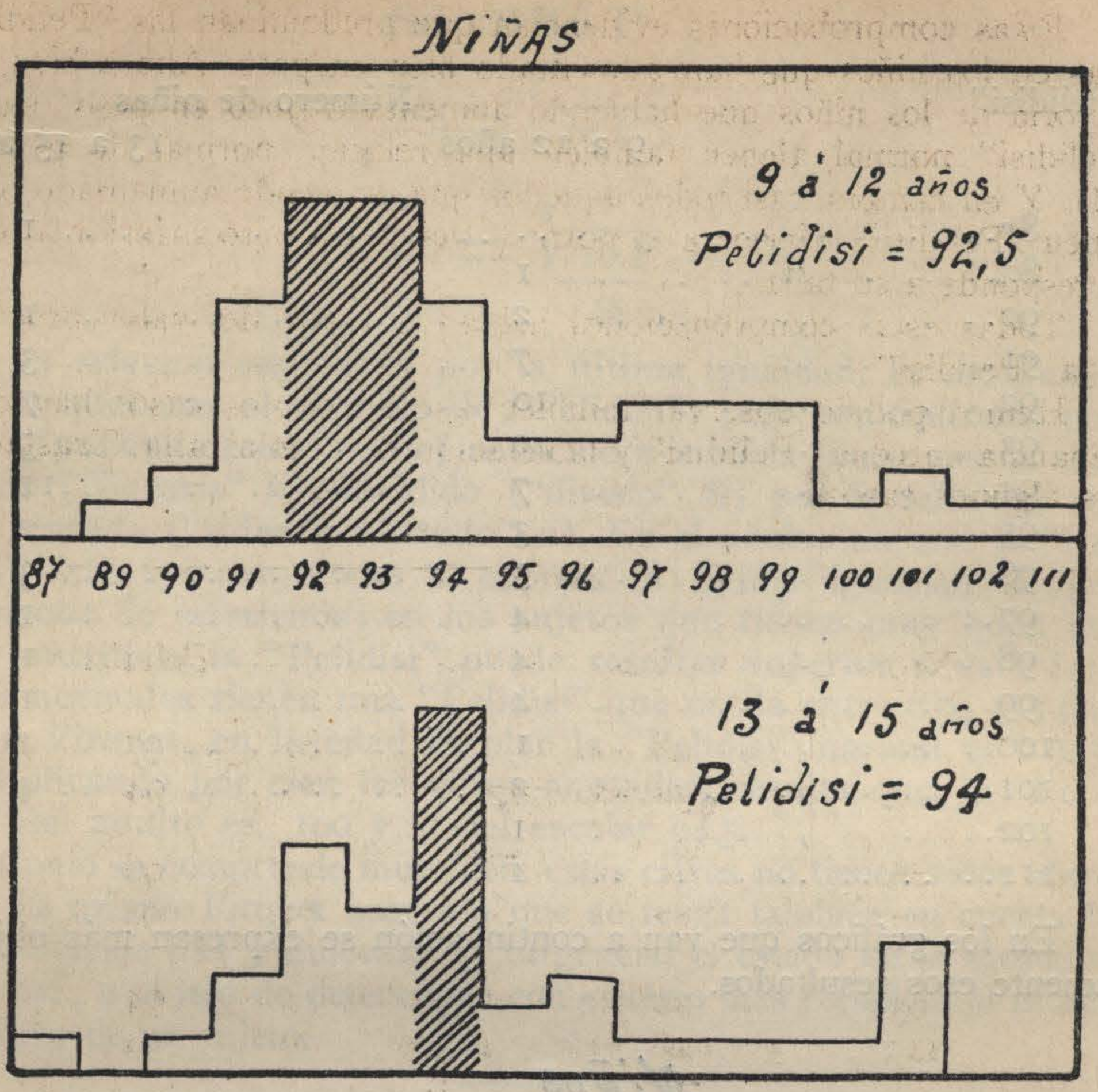
Niñas

"Pelidisi"	Número de niñas	
	9 a 12 años	13 a 15 años
87		1
89	1	
90	2	1
91	7	3
92	10	7
93	10	5
94	7	11
95	3	2
96	3	3
97	4	1
98	4	1
99	4	1
100	1	1
101	2	4
102	1	
111	1	

En los gráficos que van a continuación se expresan más objetivamente esos resultados.

Niños





Resulta por consiguiente que la "Pelidisi" normal es tanto menor cuanto menor es el iño. Se observa también, que nuestras cifras coinciden más o menos con las de Von Pirquet.

Los niños observados por nosotros eran escolares sanos en su gran mayoría, y un alto porcentaje de ellos había aumentado normalmente de peso durante el año anterior a la época de la observación practicada con el propósito de determinar la "Pelidisi".

Con el objeto de contralorear el método en cuestión se realizaron otras determinaciones, cuyos resultados anotamos a continuación:

Niños que en un año aumentaron menos de 2.500 gramos

9 *varones*: 3 con "Pelidisi" de 95 o más (hasta 98), 6 con "Pelidisi" de 94 o menos (hasta 89).

14 *mujeres*: con "Pelidisi" de 93 o más (hasta 98), 11 con "Pelidisi" de 92 o menos (hasta 90).

Niños que en un año aumentaron 4 kilos o más

44 *varones*: 12 con "Pelidisi" de 94 o menos (hasta 91), 32 con "Pelidisi" de 95 o más (hasta 109).

53 *mujeres*: 13 con "Pelidisi" de 92 o menos (hasta 87), 40 con "Pelidisi" de 93 o más (hasta 111).

Estas comprobaciones evidencian que predominan las "Pelidisi" altas en los niños que han aumentado bien en peso. Ahora bien, la mayoría de los niños que habiendo aumentado poco en peso tienen "Pelidisi" normal, tienen también una relación normal de peso a talla. Y en cambio, casi todos aquellos que, habiendo aumentado bien tienen "Pelidisi" inferior a la normal, tienen un peso inferior al que corresponde a su talla.

Todas estas comprobaciones hablan a favor del valor práctico de la "Pelidisi".

Hemos podido observar también que en ciertos casos hay discrepancia entre la "Pelidisi" y la relación de peso a talla. Trasladamos algunos casos:

Niños

Nro.	Edad	Peso	Talla	"Si"	Pelidisi
78	14	48.800	1.595	81	97
149	15	52.300	1.595	86	94
76	13	31.900	1.450	71	96
77	14	32.700	1.450	73	94
63	11	29.900	1.360	71	94
143	13	28.700	1.360	70	94
8	13	43.800	1.570	80	95
148	14	41.900	1.510	80	93

Niñas

Nro.	Edad	Peso	Talla	"Si"	Pelidisi
97	15	47.100	1.510	77.5	100
52	12	34.900	1.510	76	93
1	12	32.300	1.400	77	89
7	11	31.700	1.400	74	92
48	15	40.500	1.550	80	92
51	14	45.000	1.550	83	92

Los siete casos anotados muestran, que la relación de peso a talla no coincide con la "Pelidisi". De dos sujetos de igual talla, por ejemplo, el que tiene mejor peso, tiene "Pelidisi" menor: ello se explica en cada caso, por el valor de la "Si", talla sentado.

Por supuesto que, en buen número de casos no existe tal discrepancia. Llamamos la atención sobre ella, para poner de relieve la importancia del nuevo método.

Indudablemente, la determinación del índice de Von Pirquet, de la "Pelidisi", es compleja, ya que exige realizar una operación

aritmética (la raíz cúbica se obtiene mediante tablas). De allí que sólo podrá difundirse su aplicación, si se demuestra que sus resultados difieren en alto porcentaje de los que da la relación de peso a talla.

Nos proponemos investigar tal cosa; y ello motivará otra comunicación.

Conclusiones

1.º Se ha determinado la "Pelidisi" en 203 escolares de Buenos Aires. Las cifras resultantes coinciden con las de Von Pirquet.

2.º En el grupo de niños cuyo peso había aumentado más en un año, se ha comprobado porcentaje grande de "Pelidisi" altas.

3.º En cierto número de niños hay neta discrepancia entre la relación de peso y talla, y el valor de la "Pelidisi".

4.º Para resolverse a aceptar el uso del índice de Von Pirquet — método complejo — será necesario determinar, en el mismo grupo de sujetos en el cual se investigue aquel índice, si la relación de peso y talla — método simple — da o no resultados muy distintos a la "Pelidisi", que por cierto es una cifra obtenida con fundamentos bastante exactos.

JUAN P. GARRAHAN,
Médico Escolar

SAÚL Y. BETTINOTTI,
Ayud. de la cát. de pediatría.

Visión y audición

I

LA VISIÓN

Cuando uno se ocupa por primera vez del estado de la visión y de la audición en los escolares, se experimenta muchas sorpresas. Por de pronto, se supone que el examen del estado en que están sus órganos de los sentidos debe ser un asunto cuya importancia comprendan los maestros, porque toda la enseñanza que se da en clase es visual o auditiva, y consecuentemente un maestro perspicaz debe saber si los niños que instruye son capaces de ver a distancia lo que se les muestra y lo que él escribe sobre el encerado; el maestro debe saber también si los niños oyen distintamente todo lo que les explica.

Pero, de hecho, las obras de pedagogía, aun las más recientes, pasan enteramente en silencio este tema; no hay en ellas una sola página, ni siquiera una línea consagrada al estudio de los órganos de los sentidos en los escolares; o si el autor del tratado se ha ocupado de los órganos de los sentidos, es para hacer la historia de ellos, contando su desarrollo, o para referir observaciones de histología sobre la forma que las células nerviosas afectan en el sentido